

z7 (tn)

Dana jest funkcja kwadratowa $f(x) = (p-3)x^2 + 2x - 1$. Wyznacz te wartości parametru p , dla których:

- Największą wartość funkcji f jest liczbą ujemną
- Najmniejszą wartość funkcji f jest mniejsza od -2

$$f(x) = (p-3)x^2 + 2x - 1$$

$$\begin{aligned} a &= (p-3) \\ b &= 2 \\ c &= -1 \end{aligned}$$

- ① Powinniśmy zacząć od zastanowienia się, czy nasza funkcja dla dowolnej wartości parametru p jest funkcją kwadratową. Wszystko zależy od "a", które będąc równe zero powoduje powstanie funkcji liniowej.

$$\begin{aligned} a &= 0 \\ p-3 &= 0 \quad | +3 \\ p &= 3 \end{aligned} \Rightarrow f(x) = 2x - 1 \quad (f. \text{ liniowa})$$

UWAGA!

Otrzymaliśmy funkcję liniową, która nie jest funkcją stałą, zatem nie osiąga wartości największej ani najmniejszej.

$$\begin{aligned} a &\neq 0 \\ p-3 &\neq 0 \quad | +3 \\ p &\neq 3 \end{aligned} \quad (f. \text{ kwadratowa})$$

Funkcja kwadratowa jest w stanie osiągać zarówno wartość największą jak i najmniejszą.

- ② Największa wartość funkcji f jest liczbą ujemną.

Aby tak było to ramiona paraboli muszą być skierowane w dół ($a < 0$) oraz druga współrzędna wierzchołka q musi być mniejsza od zera (Sposób I) lub funkcja nie może posiadać żadnych miejsc zerowych - $\Delta < 0$ (Sposób II).

Sposób I

$$\begin{cases} a < 0 \\ q < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a &< 0 \\ p-3 &< 0 \quad | +3 \\ \underline{p} &< 3 \end{aligned}$$

$$q = \frac{-b}{4a} = f(p)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$q < 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 2^2 - 4(p-3) \cdot (-1) \\ \Delta &= 4 + 4p - 12 = 4p - 8 \end{aligned}$$

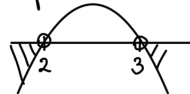
$$q = \frac{8-4p}{4(p-3)} < 0 \quad | \cdot 4$$

$$\frac{8-4p}{p-3} < 0 \quad | \cdot (p-3)^2$$

$$(8-4p)(p-3) < 0$$

$$\begin{aligned} 8-4p &= 0 \\ 4p &= 8 \\ p &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p-3 &= 0 \\ p &= 3 \end{aligned}$$



$$p \in (-\infty, 2) \cup (3, \infty)$$

Zatem części wspólne to:

$$p \in (-\infty, 2)$$

mnożymy przez kwadrat mianownika aby uniknąć zmiany znaku

Sposób II

$\begin{cases} a < 0 \leftarrow \text{ramiona paraboli skierowane w dół} \\ \Delta < 0 \leftarrow \text{brak miejsc zerowych} \end{cases}$

$$\begin{aligned} a &< 0 \\ p-3 &< 0 \\ \underline{p < 3} \end{aligned}$$

$$\Delta < 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

$$\begin{aligned} 2^2 - 4(p-3) \cdot (-1) &< 0 \\ 4 + 4p - 12 &< 0 \\ 4p - 8 &< 0 \quad | +8 \\ 4p &< 8 \quad | :4 \\ \underline{p < 2} \end{aligned}$$

Zatem część wspólna to $p \in (-\infty, 2)$

Odp: $p \in (-\infty, 2)$.

b) Najmniejsza wartość funkcji f jest mniejsza od -2

$\begin{cases} a > 0 \leftarrow \text{ramiona paraboli skierowane w górę} \\ q < -2 \leftarrow \text{dwaga współrzędna wierzchołka jest niżej na wykresie funkcji niż -2} \end{cases}$

$$\begin{aligned} a &> 0 \\ p-3 &> 0 \quad | +3 \\ \underline{p > 3} \end{aligned}$$

$$q = \frac{-\Delta}{4a} \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$q < -2$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 2^2 - 4(p-3) \cdot (-1) \\ \Delta &= 4 + 4p - 12 = 4p - 8 \\ q &= \frac{8-4p}{4(p-3)} < -2 \quad | \cdot 4 \end{aligned}$$

$$\frac{8-4p}{p-3} < -8 \quad | \cdot (p-3)^2 \quad \leftarrow \text{Mnożymy przez kwadrat mianownika aby uniknąć zmiany znaku nierówności}$$

$$(8-4p)(p-3) < -8(p-3)^2 \quad | +8(p-3)^2$$

$$(8-4p)(p-3) + 8(p-3)^2 < 0 \quad \leftarrow \text{wyciągamy część wspólną przed nawias}$$

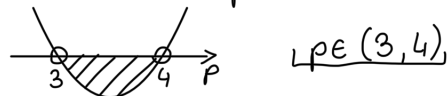
$$(p-3)[8-4p+8(p-3)] < 0$$

$$(p-3)[8-4p+8p-24] < 0$$

$$(p-3)[4p-16] < 0$$

$$\begin{aligned} p-3 &= 0 \\ p &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4p-16 &= 0 \quad | +16 \\ 4p &= 16 \quad | :4 \\ p &= 4 \end{aligned}$$



$$\underline{p \in (3, 4)}$$

$$\text{Zatem: } p > 3 \Rightarrow p \in (3, 4)$$

Odp: $p \in (3, 4)$.